

GroundWatch

지하수위 예측과 모델 품질 감시

다음 날 수위 예측
오차 감시와 모델 재검증

SKALA 4기 광주3반 5조

박건우 조건우 최은주 장서연 이병주 한형준

발표 한형준

담당자의 확인 업무

자료가 늦게 오거나 모델 오차가 커지면 예측을 참고하기 어렵습니다

자료 기준일

어느 날짜까지 관측했는가

예측 품질

현재 모델을 계속 참고할 수 있는가

조치 이력

누가 확인하고 어떤 모델로 복귀했는가

공식 과거 관측자료

서울특별시 물순환정보 공개시스템의 관측소별 HTML

52,591

관측 행

25개 고정 관측소

2018.01.01—2024.03.18

20일 입력, 다음 날 수위

미래 강수와 아직 도착하지 않은 정답은 입력하지 않습니다

D-19 ... D

매일 [수위, 강수] $X=(20, 2)$



D+1

수위 1개

날짜가 빠진 윈도우는 제외합니다

같은 날짜, 같은 관측소

동일 HTML의 날짜·수위·강수를 같은 인덱스로 결합합니다

categories1

날짜

seriesData1

수위 gl.-m

seriesData4

강수 mm

station_id + date + 고정 manifest

시간을 따라 나눈 평가

scaler도 학습 구간에서만 계산합니다



최대 730

학습

60

검증

60

테스트

90

재생

정답 날짜 분리 · 하루씩 정답 공개

마지막 수위와 학습한 변화량

변화가 작은 구간에서는 단순 기준도 강한 비교 대상입니다

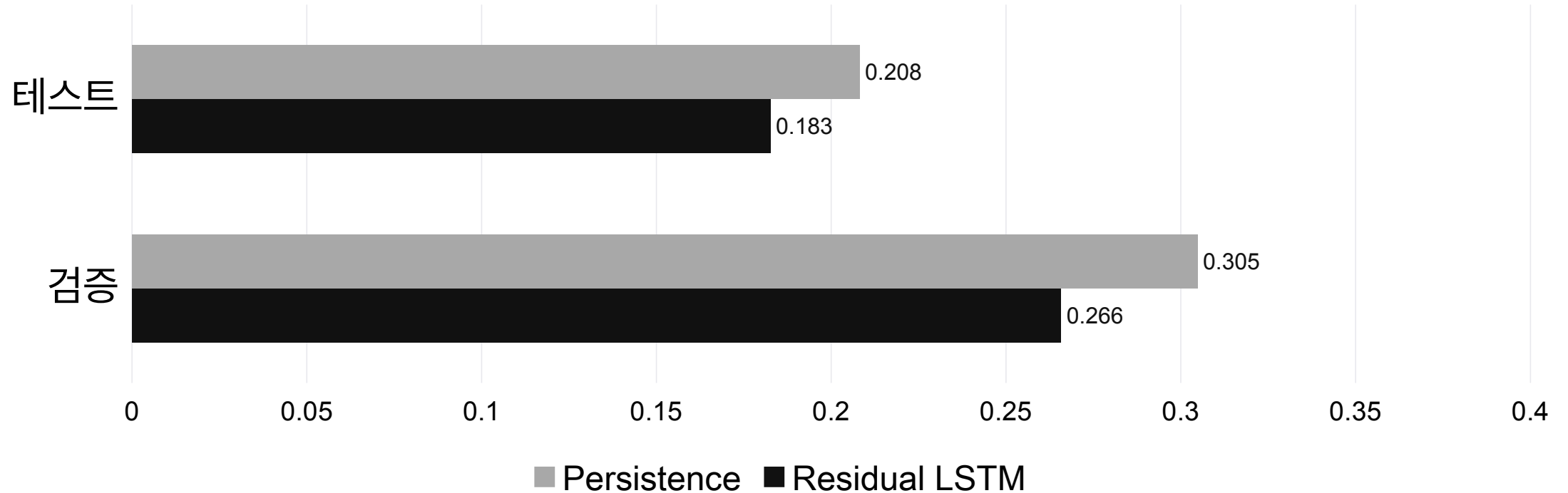
다음 날 수위

마지막 관측 수위 + LSTM 변화량

비교 기준 persistence: 마지막 수위를 그대로 예측

기존 실측 모델 평가

실측 25개 관측소 macro RMSE (gl.-m), 동일 분할 persistence 비교



RMSE는 낮을수록 오차가 작습니다. 내부 시간 분리 평가이며 현장 성능·독립 외부 평가가 아닙니다

HAIC 기반과 팀 변경

제공 원본은 보존하고 지하수 도메인의 운영 조건을 추가했습니다

교수님 제공

가상 금융 시계열
서빙·감지·재학습 기반

팀 도메인 변경

수위·강수와 관측소별 모델
영속 작업·후보 평가·실제 복귀

학습부터 운영까지

단일 Compose, 실제 예측과 영속 worker



SQLite: 작업 · 세션 · 예측 · 정답 · 이벤트

정답 도착 후 감시하고, 필요한 후보 학습을 실행합니다

운영 목표와 로컬 실측

응답시간·오류율·준비 상태를 구분합니다

목표

$p95 \leq 1\text{초}$

$5xx < 1\%$

로컬 실측

0.0404초

100 / 100

warm 순차 요청 p95

HTTP 200 응답

감지에서 후보 검증까지

초기 게이트: $RMSE \leq persistence\ 110\%$

감지	21일 $RMSE >$ 검증 rolling $RMSE\ P95 \times 1.5$ 연속 2회, cooldown 21일
후보	최근 41일로 재학습 후속 정답 30일로 비교
교체	오차 5% 개선 + 과거 guard 110% 실제 로드 검사 통과

오늘 기준 합성 확장

원관측 이후부터 서울 오늘까지 자료를 추가합니다

기존 실측 보존

~2024.03.18

합성 자료 연장

~2026.10.08

별도 모델 학습 · 오늘 20일 입력 · 내일 수위 예측

01 전체 현황

오늘 기준 합성 확장 모델 25개 준비

과제용 합성 확장 자료 · 원관측 2024-03-18까지 + 합성 2026-10-08까지. 실제 최신 서울 관측값이 아닙니다.

25 DISTRICTS / FIXED STATIONS

서울 지하수 관측 현황

자치구별 선정 관측소 한 곳의 자료입니다. 입력 종료일 다음 날짜를 예측하며, 구 전체 상태를 뜻하지 않습니다.

25 / 25

예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

입력 기준일

2026-10-08

요청 · 재생 기준일

예측 오차 평가

평가 대기

예측 오차 확인 필요

자료 구분

오늘 기준 · 합성 확장

실시간 관측값으로 해석하지 않습니다.

DISTRICT MONITOR

구별 관측소

구 · 관측소 검색

예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	입력일 · 시연일	예측 대상일	예측 지하수위	자료 · 예측 상태	오차 평가	
종로구 홍익대대학로캠퍼스	2026-10-08	2026-10-09	-21.511 gl.-m	예측 발행	평가 대기	상세 ↗

원본 화면 일부 확대. 입력 기준 2026-10-08, 다음 날 10-09 예측이며 합성 자료 표시를 유지합니다

02 관측소 상세

오늘까지의 입력과 내일 예측을 구분합니다



원본 화면 일부 확대. 종로 모델 v2, 오늘까지의 합성 입력과 다음 날 예측을 구분합니다

03 모델 품질 운영

품질 감시·모델 버전·작업 상태를 확인합니다

AIOPS PIPELINE

관측소별 자동 운영 흐름

감시할 관측소

종로구 · 홍익대학교로캠퍼스

기본 선택은 목록의 첫 관측소인 종로구입니다. 우선순위나 성능 순위가 아니며, 모든 구는 고정된 관측소와 독립 모델로 운영합니다.

오늘 기준 합성 확장 · 기준일 2026-10-08 · 합성 검증 자료

01 자료 검증 완료 da1d9aa8ddab	02 오차 감시 대기 정답 0일 · 21일 창 · 임계값 0.017231223668015223	03 품질 경보 대기 연속2회 초과 시 감지	04 재학습 대기 경보 후 자동 접수
05 후보 평가 대기 새 정답30일 · 개선5% · guard110%	06 모델 교체 대기 현재 후보 미교체 · 현재 서빙 v2	07 현재 모델 서빙 완료 실제 예측 v2 · 2026-10-09	

현재 모델 v2 서빙

정답 도착 전
오차 감시·후보 평가 대기

▼ 감지 · 재학습 · 교체 기록

2026-10-08T00:31:33.931256+00:00	[완료]	train	·	63e8151f5ebe4eddae53ea04d123687f
2026-10-08T00:31:33.925516+00:00	[기록]	model	·	초기 학습: promoted
2026-10-08T00:27:22.355285+00:00	[완료]	train	·	833642e170ed447088b2decdb5734c63
2026-10-08T00:25:43.702368+00:00	[기록]	model	·	초기 학습: promoted

원본 화면 일부 확대. 7단계 상태와 실제 작업 로그를 구분해 확인합니다

합성 실험의 자동 승격

서울 실측의 향상 수치와 구분합니다

0.504919

기존 RMSE



0.475578

후보 RMSE

5.81% 개선

현재 범위와 남은 검증

모델 운영 루프를 구현했고, 현장 효과는 별도 검증이 필요합니다

구현

25개 예측 · 감시 · 후보 평가 · 복귀

자료

최신 관측 매핑·단위 검증 필요

사업

기관 직접 구매는 B2G, B2B 조건 확인 필요

부록 API 계약

대표 경로와 실제 응답 필드

Method / URL	응답	의미
GET /health/live	200: alive / GroundWatch	status / service
GET /health/ready	200 또는 503	실제 모델 준비 검사
GET /api/v1/forecasts	forecasts[], as_of, ready_count	행별 prediction / model_version
POST /api/v1/replays	202: id, job_id	세션과 초기화 작업
POST /api/v1/replays/{id}/advance	202, days=1 입력	공급 작업 접수
GET /api/v1/events	200: events[]	감지·평가·교체 기록

부록 추론·등록·학습

당시 저장한 실측 모델 응답과 비동기 작업 계약

POST /api/v1/districts/11110/predict

20일 sequence 입력

200 응답

수위 -23.2689609405 gl.-m

모델 버전 2

관측 2024.03.18 / 예측 03.19

POST /api/v1/datasets

file + manifest multipart

202: dataset_id, job_id

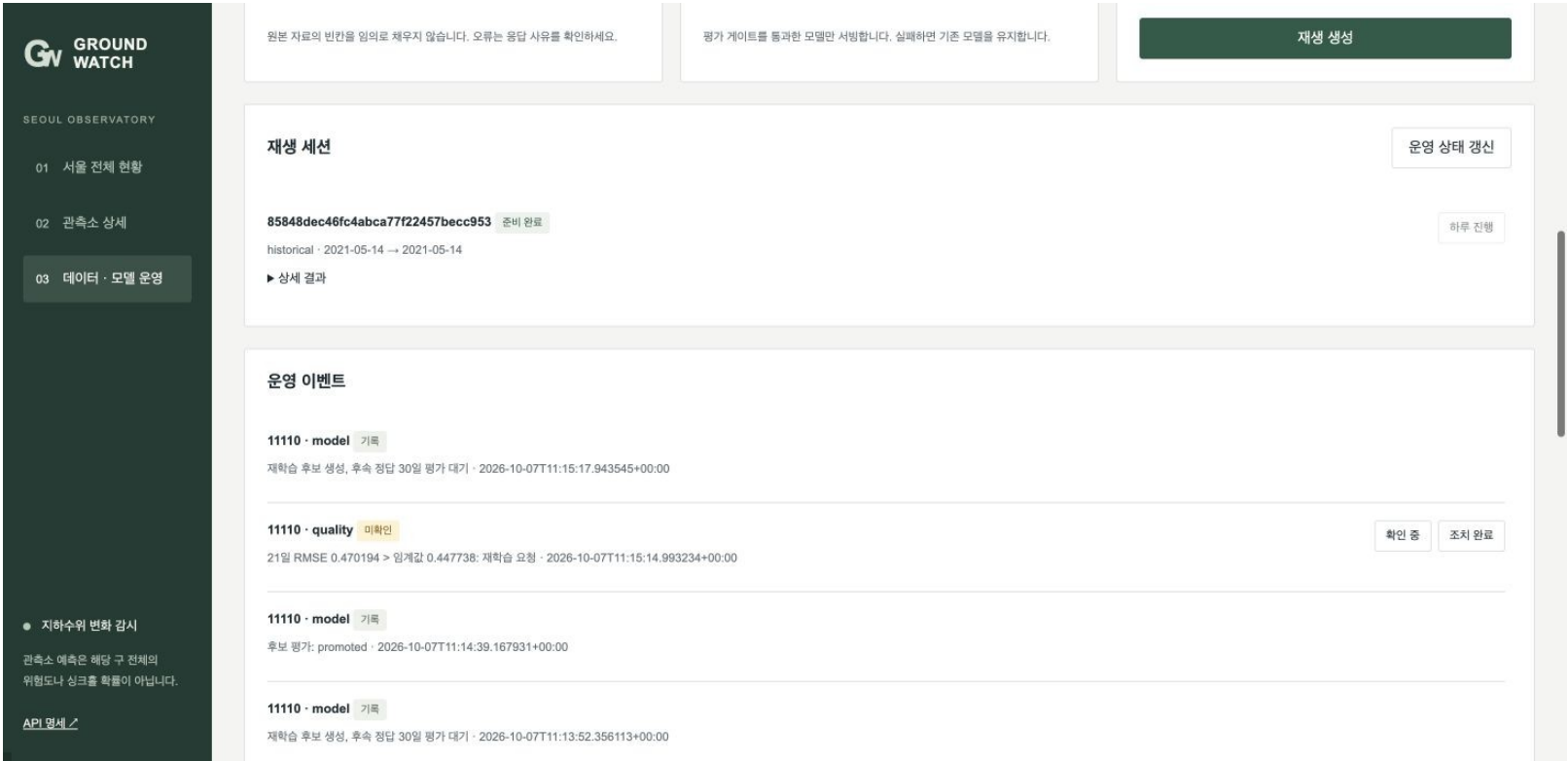
POST /api/v1/jobs/train

JSON: dataset_id, district_code?

202: 학습 작업 ID

부록 감지와 후보 작업

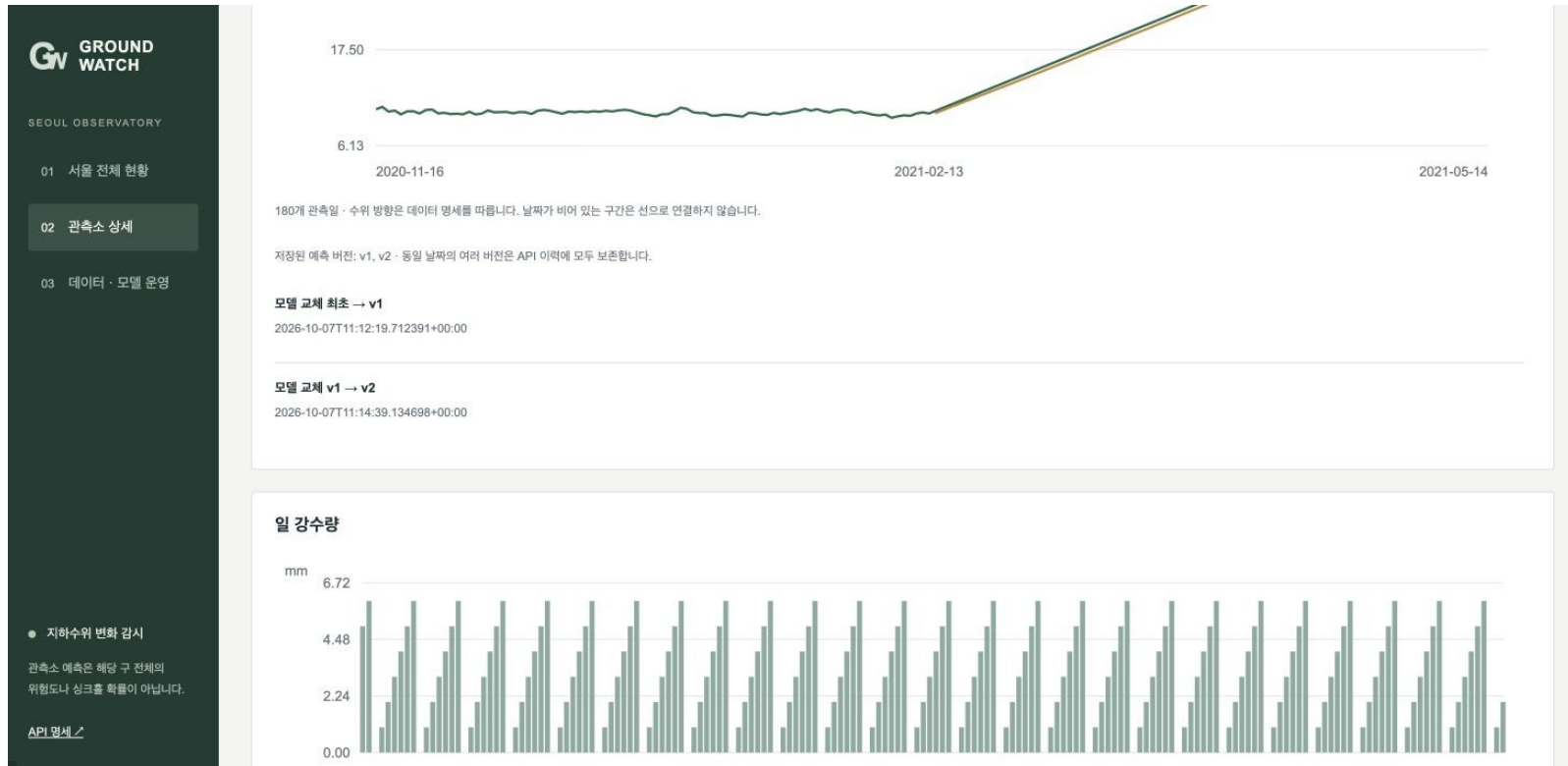
실제 합성 자동 루프의 이벤트 로그



원본 캡처. 감지·재학습·후보 평가·교체 이력이며 서울 실측 향상 증거가 아닙니다

부록 버전과 실행 상태

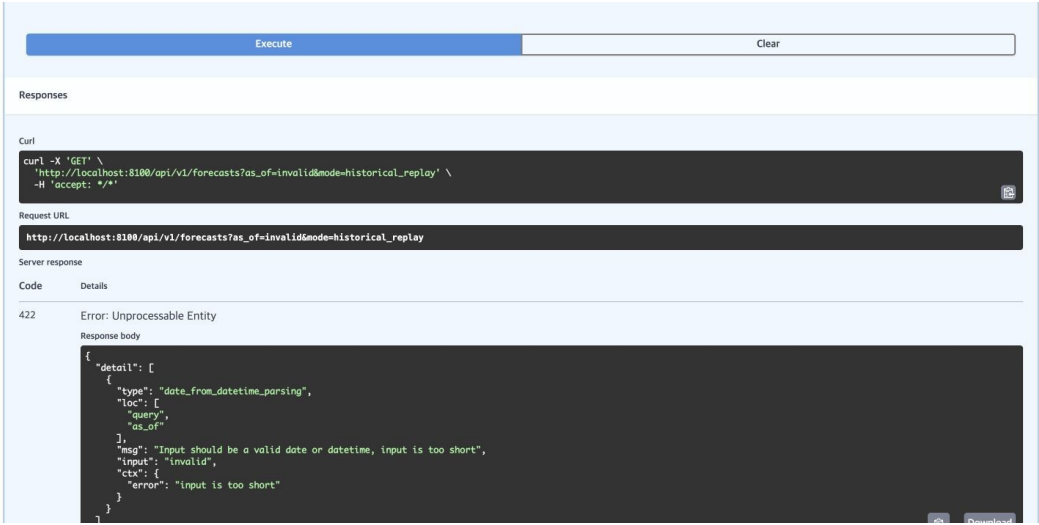
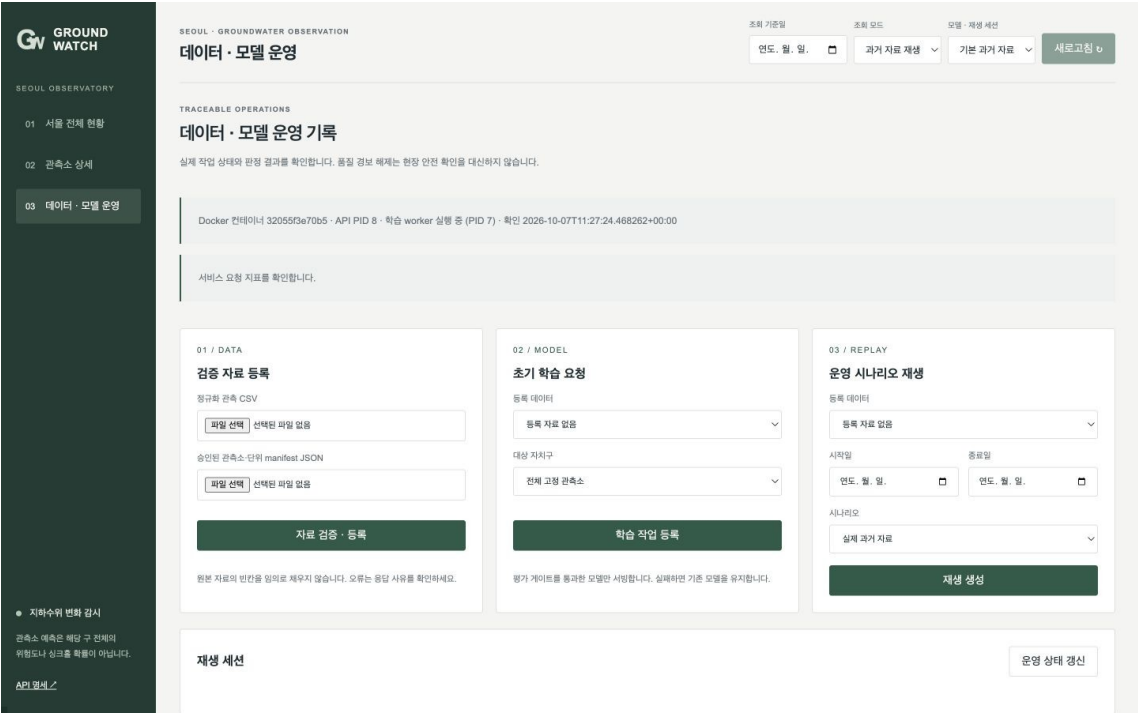
등록된 버전과 실제 서빙 버전을 함께 확인했습니다



원본 합성 검증 캡처. 새 모델 HTTP 버전 확인과 별도 중구 v2→v1→v2 복귀를 검증했습니다

부록 컨테이너와 입력 오류

준비 상태와 422 응답의 원본 증빙



실제 컨테이너 실행과 Swagger 입력 오류. 새 볼륨 25/25 준비·재시작 보존도 검증

부록 합성 확장 모델의 내부 평가

25개 별도 모델의 macro RMSE (gl.-m)

	잔차 LSTM	persistence
검증	0.016396	0.016561
테스트	0.020471	0.020544

팀원 및 역할

SKALA 4기 광주3반 5조

사진 추가
예정

조건우

PM

사진 추가
예정

박건우

프론트엔드·백엔드
개발

사진 추가
예정

이병주

프론트엔드·백엔드
개발

사진 추가
예정

최은주

AI 모델·AIOps

사진 추가
예정

장서연

AI 모델·AIOps

사진 추가
예정

한형준

데이터 분석·전처리
및 발표